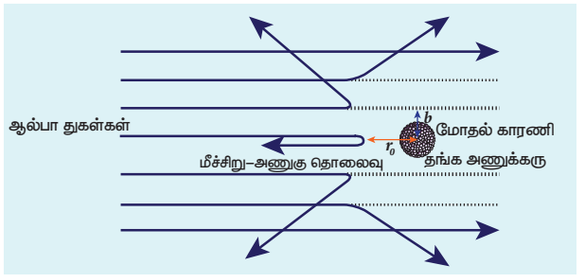
(அ) மீச்சிறு–அணுகு தொலைவு



படம் 9.11 மீச்சிறு–அணுகு தொலைவு மற்றும் மோதல் காரணி

அணுக்கருவை நோக்கி நேராக ஓர் ஆல்பா துகள் செல்லும் போது, குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளியை அது அடைந்த பிறகு, சிறிது நேரம் நின்று பின் திரும்புகின்றது. (படம் 9.11) இவ்வாறு 180^0 கோணத்தில் எதிரொளிப்பு அடைவதற்கு முன், ஆல்பா துகள் மற்றும் அணுக்கரு ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள சிறும தொலைவு 'மீச்சிறு–அணுகு தொலைவு' r_0 எனப்படும். (இதை தொடுகை தொலைவு எனவும் அழைப்பர்). இத்தொலைவில், ஆல்பா துகள்களின் இயக்க ஆற்றல் அனைத்தும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலாக மாற்றப்படுகின்றது (காண்க. +2 இயற்பியல் பாடநூல்: தொகுதி–1 அலகு–1).

$$\frac{1}{2}m\upsilon_0^{\,2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(2e)(Ze)}{r_0}$$

$$\Rightarrow r_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{\left(\frac{1}{2}m\upsilon_0^2\right)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{E_k}$$

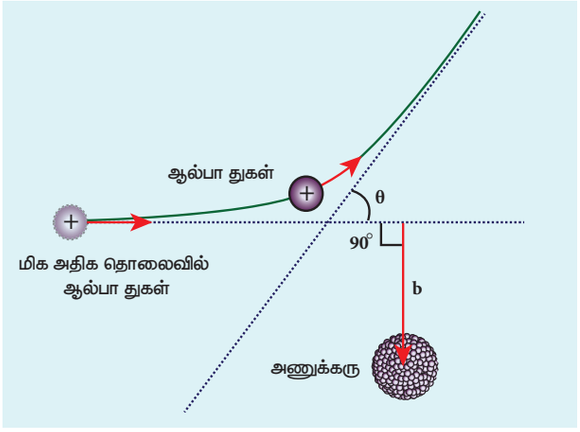
இங்கு E_k என்பது ஆல்பா துகளின் இயக்க ஆற்றலாகும். மேலே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடானது அணுக்கருவின் அளவை தோராயமாக கூறுவதற்கு மட்டுமே பயன்படும், ஆனால், மீச்சிறு–அணுகு தொலைவை விட அணுக்கருவின் அளவு எப்போதும் குறைவாகவே இருக்கும். பல்வேறு அணுக்கருக்களின் அளவுகளைக் கணக்கிட்ட ரூதர்போர்டு, அவற்றின் ஆரங்கள் 10^{-14} m முதல் 10^{-15} வரை எனக் கண்டறிந்தார்.

(ஆ) மோதல் காரணி (b)

(தங்க) அணுக்கருவின் மையத்திற்கும், ஆல்பா துகள் அதிக தொலைவில் உள்ளபோது அதன் (நீட்டிக்கப்பட்ட) திசைவேக வெக்டரின் திசைக்கும் இடைப்பட்ட செங்குத்துத் தொலைவானது, மோதல் காரணி (b) என வரையறுக்கப்படுகிறது. (படம் 9.12). மோதல் காரணி மற்றும் சிதறல் கோணம் இடையேயான தொடர்பு பின்வரும் சமன்பாட்டால் தரப்படுகிறது.

$$b \propto \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \Rightarrow b = K\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \qquad (9.13)$$

இங்கு $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{m\upsilon_0^2}$ மற்றும் θ என்பது சிதறல் கோணம். சமன்பாடு (9.13) இன் படி, மோதல் காரணி அதிகரிக்கும் போது சிதறல் கோணம் குறைகின்றது. மோதல் காரணியின் மதிப்பு சிறியதாக இருந்தால், ஆல்பா துகள்களின் விலகல் அதிகமாக இருக்கும்.



படம் 9.12 மோதல் காரணி

ரூதர்போர்டு மாதிரியின் குறைபாடுகள்

அணுக்கருவின் விட்டம் மற்றும் அணுவின் அளவு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவதற்கு ரூதர்போர்டு அணு மாதிரி பயன்பட்டாலும் அதில் கீழ்க்கண்ட குறைபாடுகள் உள்ளன.

அ) அணுக்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரானிகளின் பரவல் மற்றும் அணுவின் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை இந்த அணுமாதிரியால் விளக்க முடியவில்லை.

பண்டைய மின்னியக்கவியல் (Classical electrodynamics) கொள்கைப்படி, முடுக்கப்பட்ட மின்துகள் மின்காந்தக் கதிர்களை உமிழ்கிறது. இதனால், அது ஆற்றலை இழக்கின்றது. எனவே, ஒரே வட்டப்பாதையில் அதன் இயக்கத்தைத்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 150 19-12-2022 17:33:17